UNIVERSITÀ DI PARMA · A.A. 2026/2027

Teoria e applicazioni delle reti complesse



Network Science

Michele Bellingeri

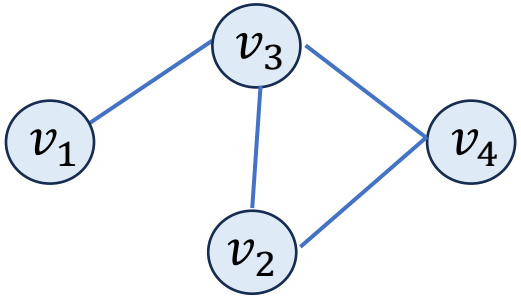
Laurea Magistrale in Scienze Informatiche · 1° anno · 6 CFU

Modulo 3

Fondamenti Matematici

Cosa è un grafo

Un grafo G è una coppia $G = (V, E)$

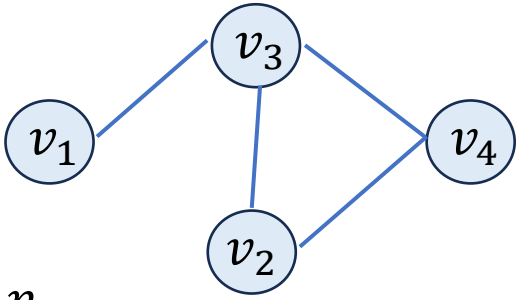


$G = (V, E)$

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è l'insieme dei nodi (o vertici) $|V| = n$

$E \subseteq V \times V$ è l'insieme degli archi (o link) $|E| = m$

Cosa è un grafo



$G = (V, E)$

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è l'insieme dei nodi (o vertici) $|\ V\ | = n$

$E \subseteq V \times V$ è l'insieme degli archi (o link) $|\ E\ | = m$

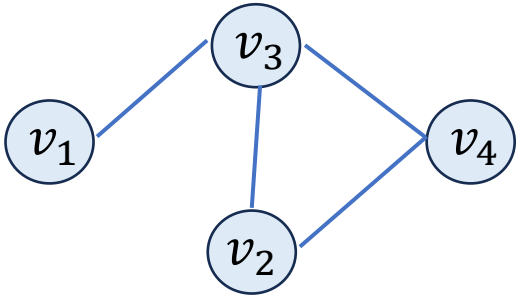
$V \times V$ il prodotto cartesiano

V è l'insieme dei nodi, ad esempio $V = \{A, B, C\}$ n^2 coppie

Prodotto cartesiano è l'insieme di tutte le coppie ordinate possibili

$$V \times V = \{(A,A), (A,B), (A,C), (B,A), (B,B), (B,C), (C,A), (C,B), (C,C)\}$$

Grafo Non Orientato



$G = (V, E)$

Un arco è una coppia di nodi (v_i, v_j)

Se la coppia è **non ordinata** $\rightarrow (v_i, v_j) \equiv (v_j, v_i)$

(v_1, v_3)

(v_3, v_4)

(v_2, v_4)

(v_2, v_3)

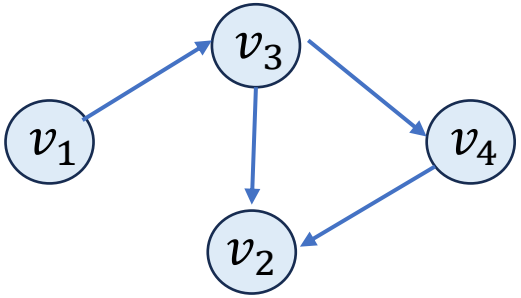
Il grafo non è orientato

non orientato

non diretto

indiretto

Grafo orientato



$G = (V, E)$

Un arco è una coppia di nodi (v_i, v_j)

Se la coppia è **ordinata** $\rightarrow (v_i, v_j) \neq (v_j, v_i)$

Il grafo è orientato (diretto)

(v_1, v_3)

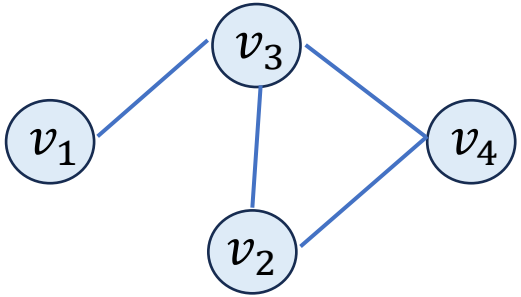
(v_3, v_4)

(v_4, v_2)

(v_3, v_2)

Grafo orientato

Non orientato



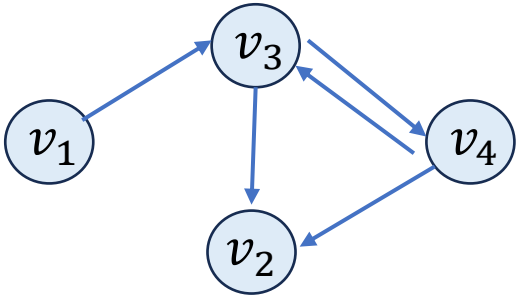
(v_1, v_3)

(v_3, v_4)

(v_2, v_4)

(v_2, v_3)

Orientato



(v_1, v_3)

(v_3, v_4)

(v_4, v_2)

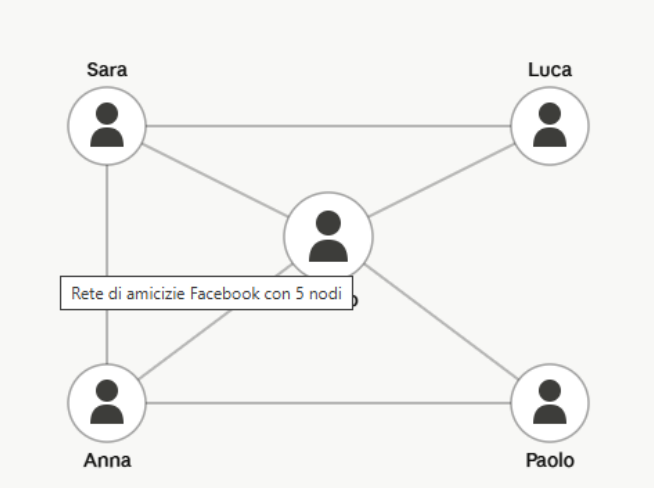
(v_3, v_2)

$(\boldsymbol{v_4, v_3})$

Reti Reali Non Orientate

Rete di amicizie di Facebook

V insieme degli utenti
E insieme delle amicizie



$$V = \{Marco, Sara, Luca, Anna, Paolo\}$$

$$|V| = n = 5$$

$$E = \{(Marco, Sara), (Marco, Luca), (Marco, Anna),$$
$$(Marco, Paolo), (Sara, Luca), (Sara, Anna), (Anna, Paolo)\}$$

$$|E| = m = 7$$

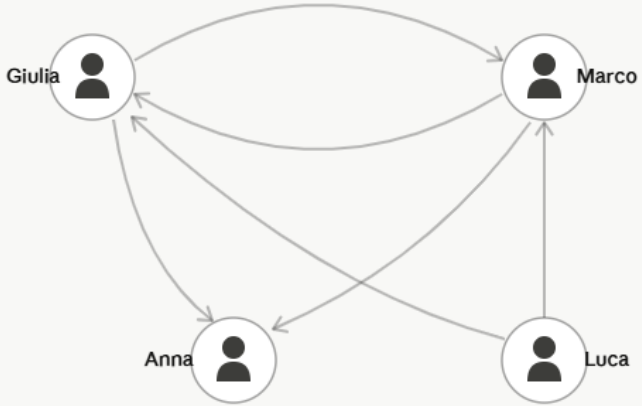
L'amicizia è simmetrica
se A è amico di B, allora B è amico di A

Quindi il grafo è non orientato

Reti Reali Orientate

Rete di Instagram

V insieme degli utenti
E insieme dei seguiti



$$V = \{Marco, Giulia, Luca, Anna\}$$

$$|V| = n = 4$$

$$E = \{(Marco, Giulia), (Giulia, Marco), (Luca, Marco), (Marco, Anna), (Giulia, Anna), (Luca, Giulia)\}$$

$$|E| = m = 6$$

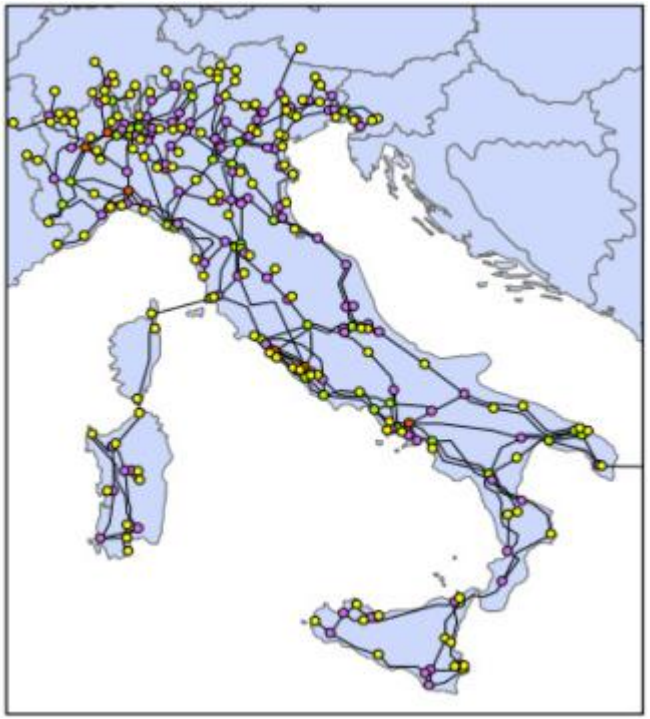
$(Marco, Giulia)$ Marco segue Giulia

'Il seguire' non è simmetrica
se A segue B, non consegue che B segue A

Quindi il grafo è orientato

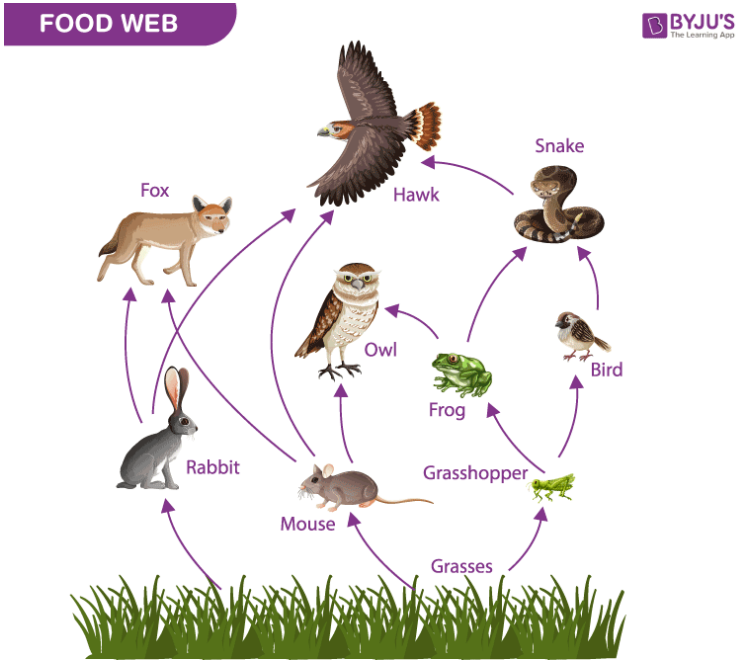
Reti Reali: Non vs Orientate

Non-Orientate ⟹ Rete elettrica



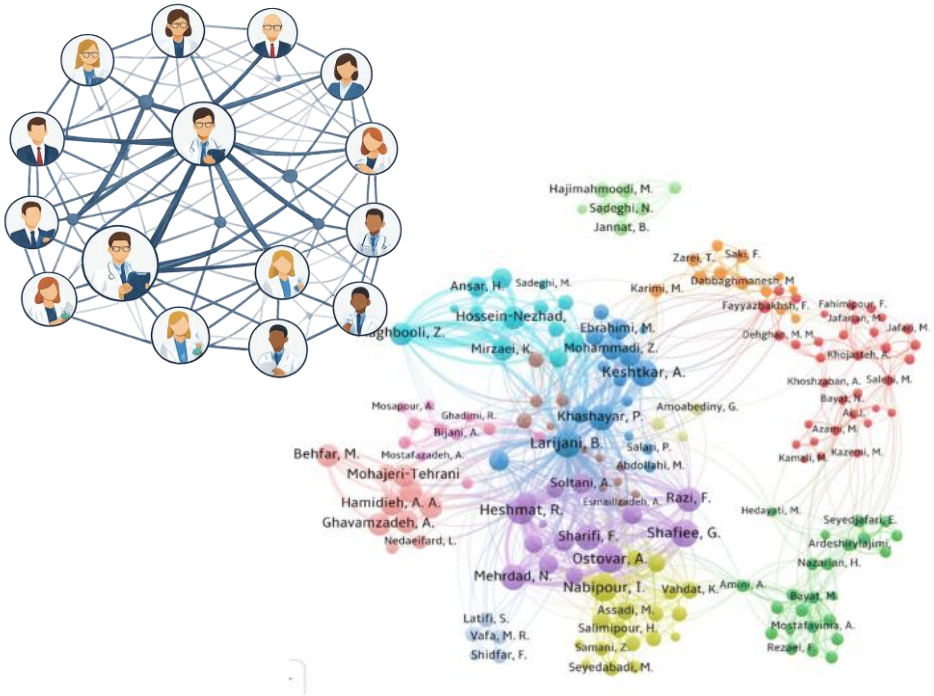
10.1016/j.physa.2018.08.059

Orientate ⟹ Food web

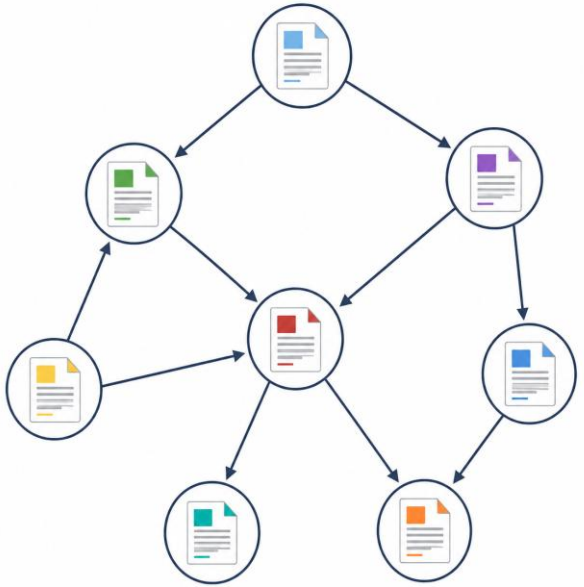


Reti Reali: Non vs Orientate

Non-Orientate ⇒ Co-autori scienza

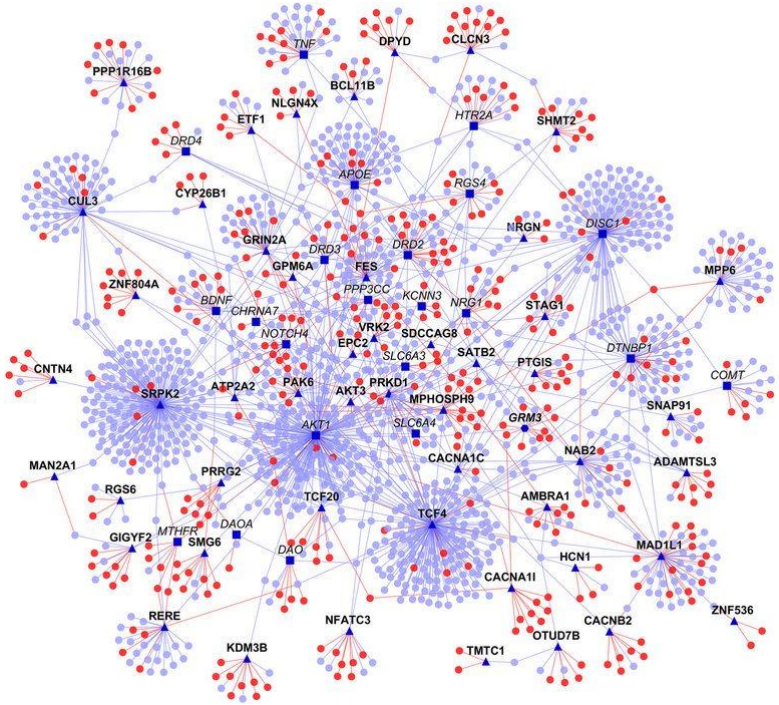


Orientate ⇒ Citazioni scientifiche

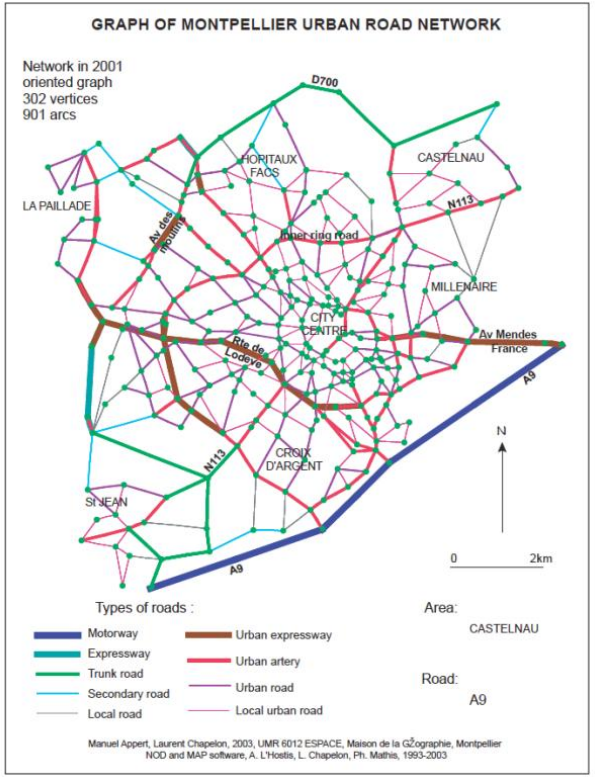


Reti Reali: Non vs Orientate

Non-Orientate ⇒ PPI network



Orientate ⇒ Rete Stradale



https://shs.hal.science/halshs-00841520v1/document

Reti Reali: Non vs Orientate

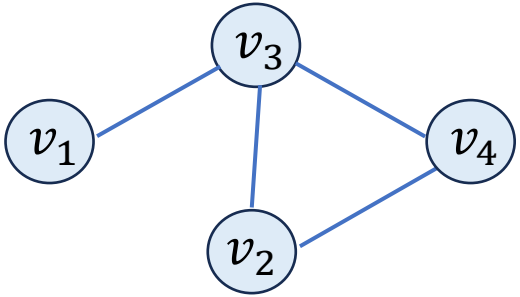


Creare tabella con lista di reti reali distinte in non-orientate e orientate.

Distinguere significato di nodi e legami per ogni rete.

Grafo Binario

$G = (V, E)$



In un **grafo binario** (o non pesato) ogni arco esiste o non esiste

Rappresentazione più semplice

⇒ cattura la **struttura delle connessioni** ma non la loro intensità

Grafo Binario

$G = (V, E)$

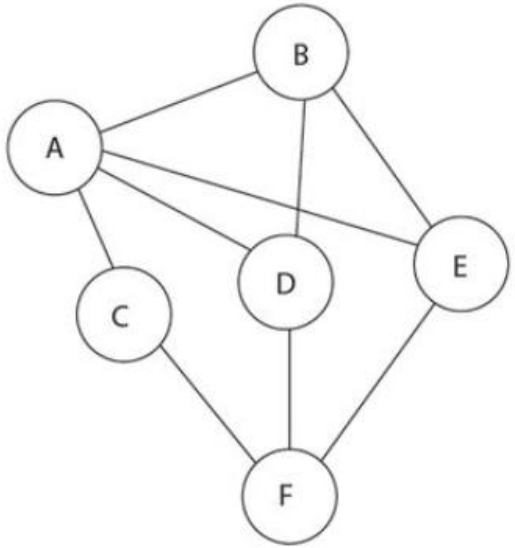
In un **grafo binario** (o non pesato) ogni arco:

⇒ esiste o non esiste

è definito dalla

matrice di adiacenza A dove:

	A	B	C	D	E	F
A	-	1	1	1	1	
B	1	-		1	1	
C	1		-			1
D	1	1		-		1
E	1	1			-	1
F			1	1	1	-



$$A_{ij} = \begin{cases} 1 \; se \; (v_i, v_j) \in E \\ 0 \; altrimenti \end{cases}$$

www.researchgate.net/publication/366291039_L%27intelligenza_del_vivente

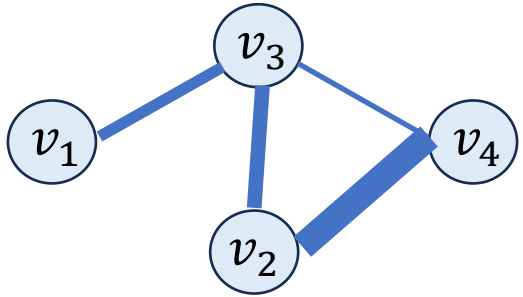
Grafo Pesato

$G = (V, E, W)$ aggiunge una funzione peso $W: E \rightarrow R$

In un **grafo pesato** ad ogni arco è attribuito un valore numerico

Rappresentazione più complessa

⇒ Cattura struttura e anche l'eterogeneità delle connessioni



Grafo Pesato

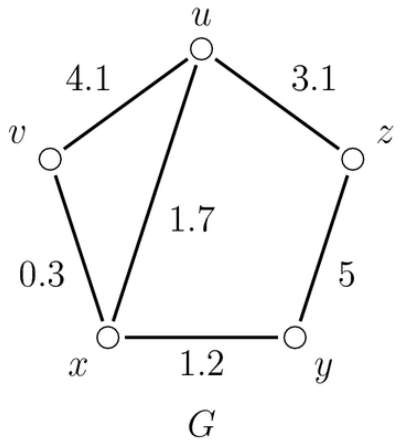
$G = (V, E, W)$ aggiunge una funzione peso $W: E \rightarrow R$

In un **grafo pesato** ad ogni arco è attribuito un valore numerico

è definito dalla

matrice dei pesi W dove:

$$W_{ij} = \begin{cases} w_{ij} \in R \;\; se \; (v_i, v_j) \in E \\ 0 \; altrimenti \end{cases}$$



G

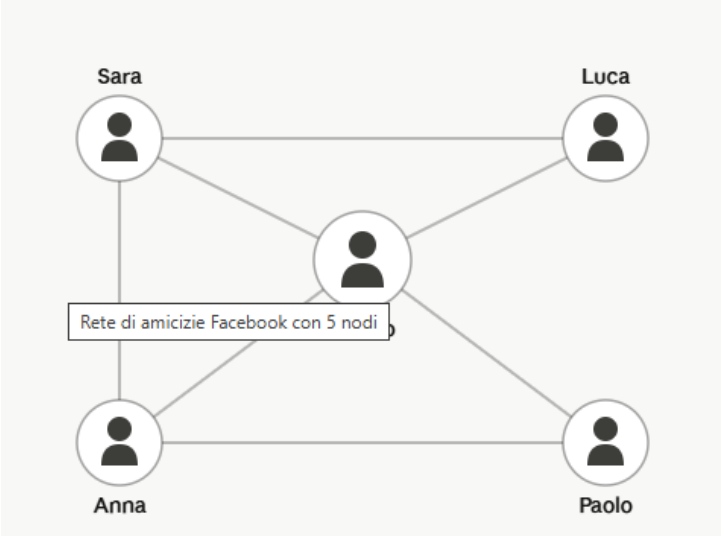
	u	v	x	y	z
u	0	4.1	1.7	0	3.1
v	4.1	0	0.3	0	0
x	1.7	0.3	0	1.2	0
y	0	0	1.2	0	5
z	3.1	0	0	5	0

A

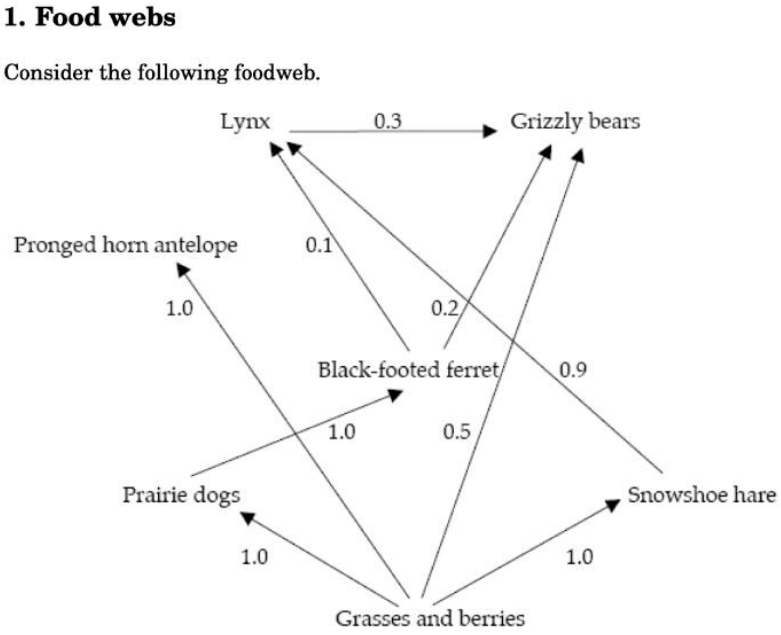
10.1007/s42001-022-00172-w

Reti Reali: Binarie vs Pesate

Binarie ⟹ Amicizie Face



Pesate ⟹ Food Web

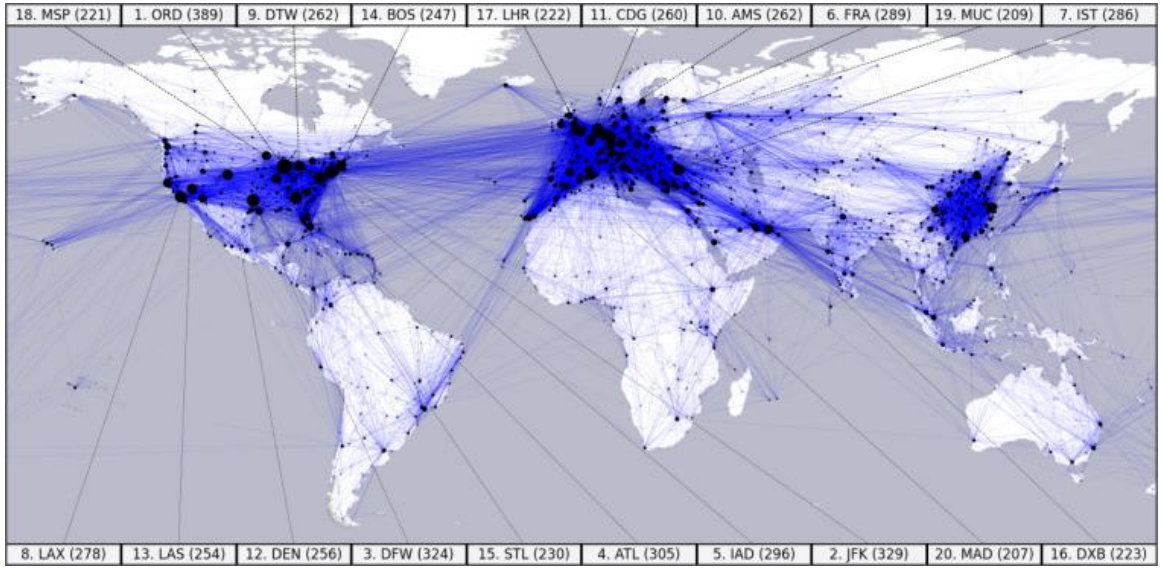


www.chegg.com

Reti Reali: Binarie vs Pesate

Binarie ⇒ Aeroporti

Pesate ⇒ Aeroporti



- Nr voli
- Distanza km
- Nr passeggeri
- Prezzo medio biglietti

Reti Reali: Binarie *vs.* Pesate

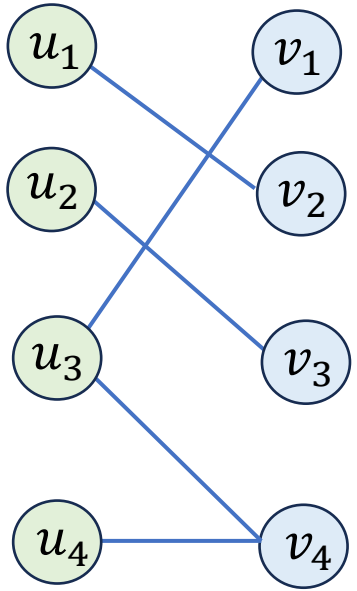


Creare tabella con lista di reti reali distinte in binarie e pesate.

Distinguere significato di nodi e legami per ogni rete.

Distinguere i significati dei pesi di link.

Grafo Bipartito



Un grafo G è un grafo bipartito $G = (U, V, E)$

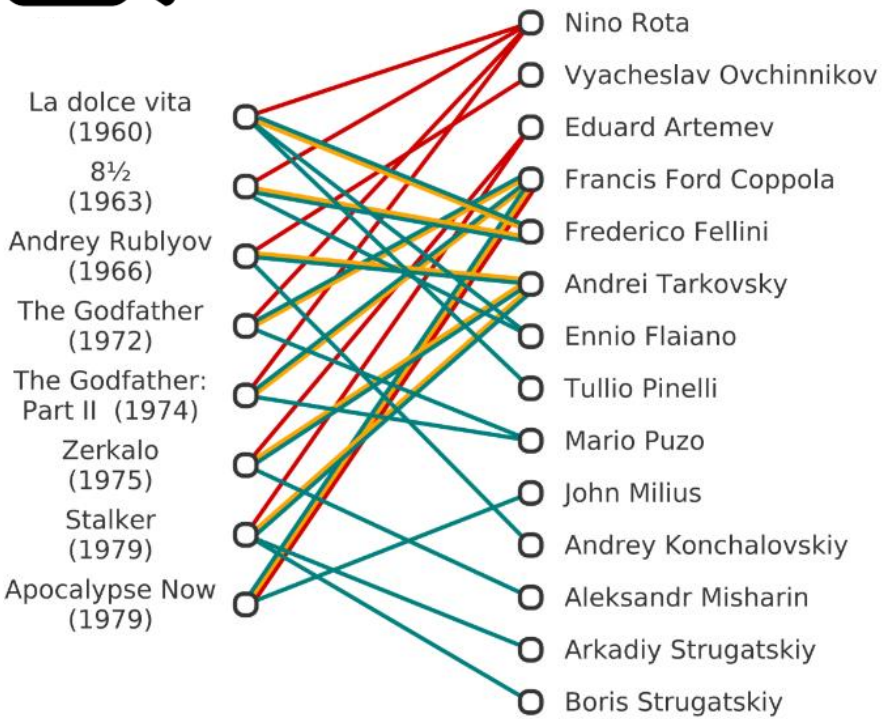
$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ e $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

- $U \cap V = \emptyset$ Sono due insiemi di nodi disgiunti

- $E \subseteq U \times V$ ogni arco connette un nodo di U con un nodo di V

Non esistono legami (u_i, u_j) Non esistono legami (v_i, v_j)

Grafi Bipartiti Reali



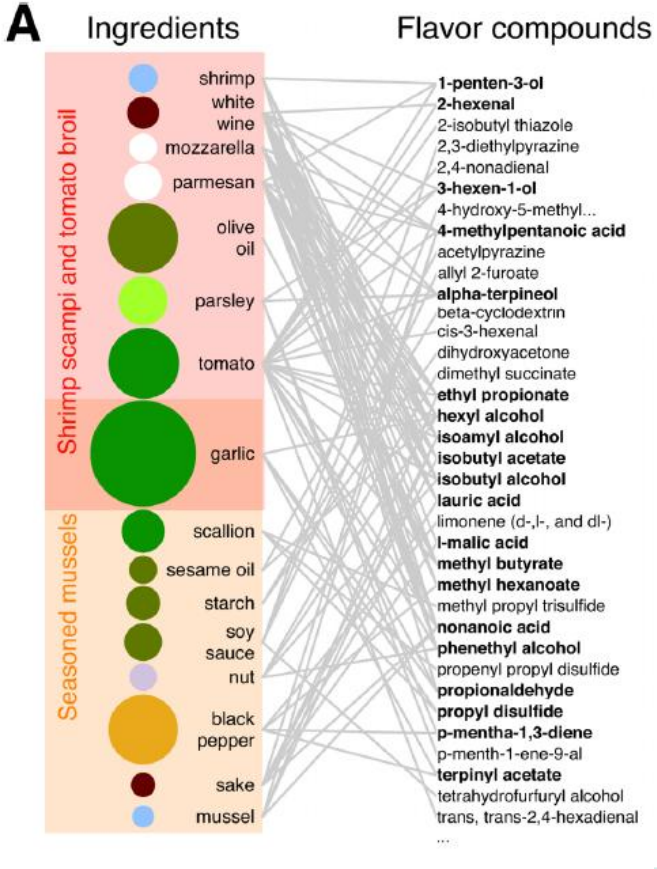
10.1371/journal.pone.0108857.g005

Film (U)

Attributi (V), che include registi, sceneggiatori, compositori)

Un arco collega un film al suo regista, al suo sceneggiatore, al suo compositore.

Grafi Bipartiti Reali



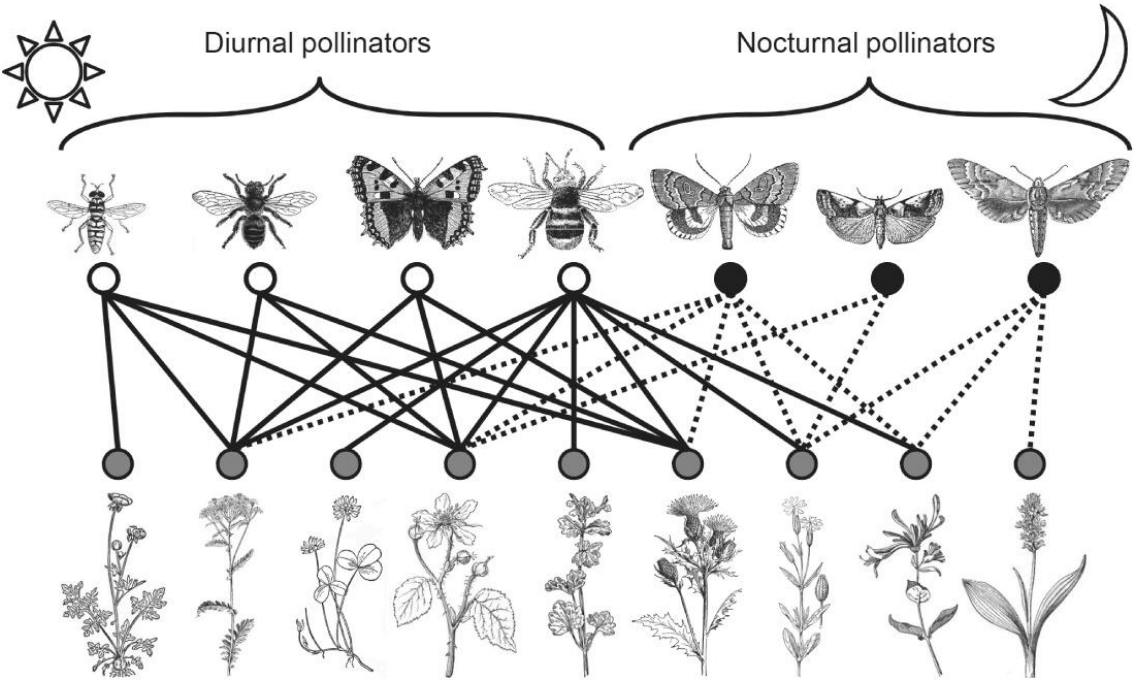
Ingredienti (U)

Molecole aromatiche (V)

Ogni composto aromatico è collegato agli ingredienti che lo contengono

10.1038/srep00196

Grafi Bipartiti Reali



https://mlurgi.github.io/networks_for_r/lesson-3.html

Specie Insetti (U)

Specie vegetali (V)

Ogni specie di insetto è collegata con la pianta che impollina

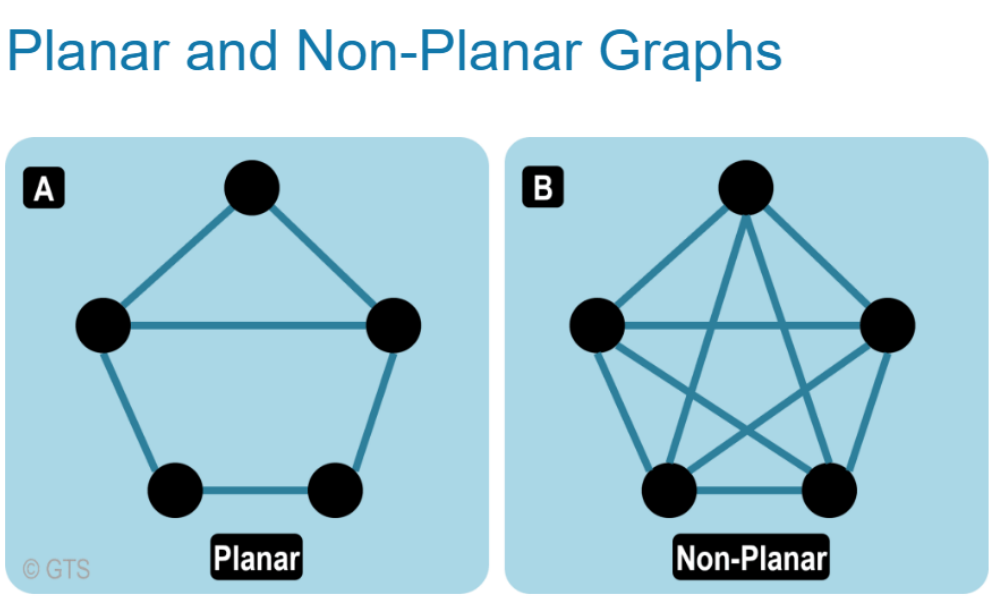
Grafi Bipartiti Reali

Insieme U	**Insieme V**	**Arco (u_i, v_j) significa**
Attori	Film	u_i ha recitato in v_j
Ricercatori	Articoli	u_i ha scritto v_j
Utenti	Prodotti	u_i ha acquistato v_j
Ingredienti	Ricette	u_i è usato in v_j
Film	Registi / Sceneggiatori / Compositori	u_i è stato diretto / scritto / musicato da v_j
Parassiti	Ospiti	u_i infetta v_j
Piante	Impollinatori	u_i è impollinata da v_j
Geni	Malattie	u_i è associato a v_j
Utenti	Canzoni / Film / Serie TV	u_i ha ascoltato / guardato v_j
Parole	Documenti	u_i appare in v_j

Grafo Planare

Una rete è **planare** se può essere disegnata su un piano senza che nessun link ne attraversi un altro.

Una rete è planare se **esiste almeno un modo** di disegnarla senza incroci.



https://transportgeography.org/contents/methods/graph-theory-definition-properties/planar-non-planar-graph/

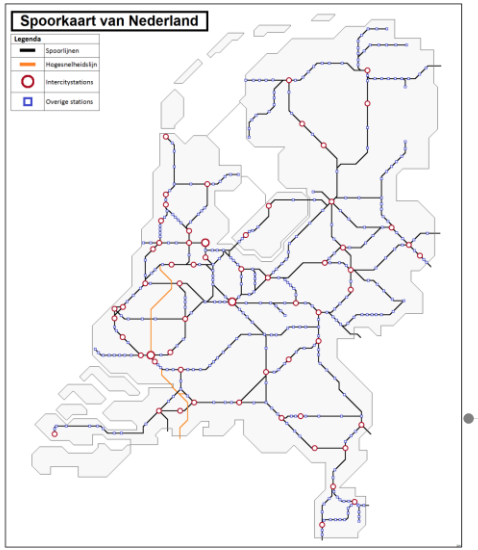
Grafo Planare

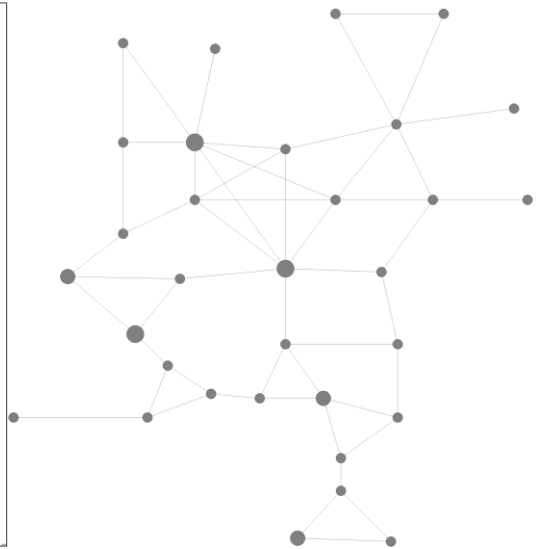
Una rete è planare se **esiste almeno un modo** di disegnarla senza incroci.

Esempi reali:

Planari: reti stradali, ferroviarie, power grid, circuiti stampati

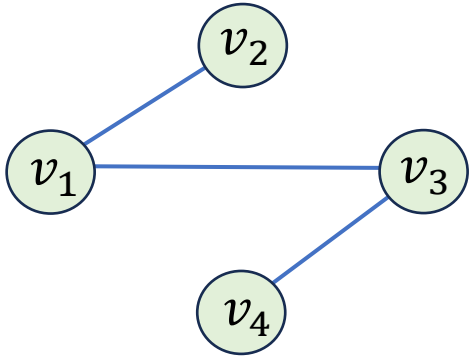
Non planari: reti aeree, Internet, reti sociali





Grafo Multidimensionale

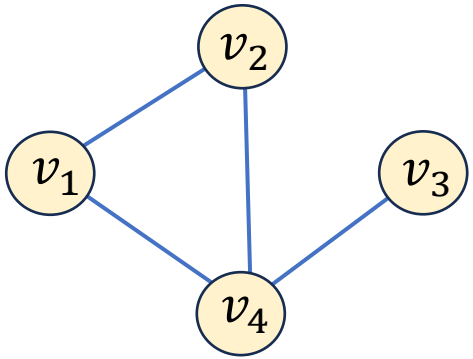
Un grafo multidimensionale è una tripla: $M = (V, D, \varepsilon)$



$V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ è l'insieme dei nodi vertici

$D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ è l'insieme delle dimensioni (o layer)

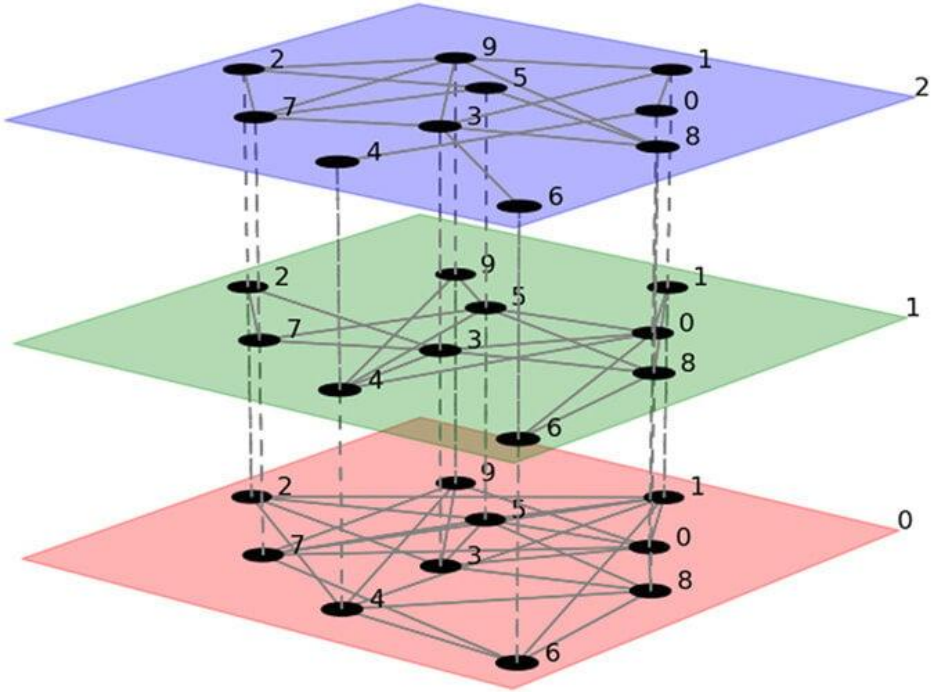
$\varepsilon = \{E^{(1)}, E^{(2)}, \dots, E^{(D)}\}$ è la collezione degli insiemi di archi, uno per dimensione



$E^{(\alpha)} \subseteq V \times V$ è l'insieme degli archi (o link)

non esistono link inter-layer

Grafo Multidimensionale



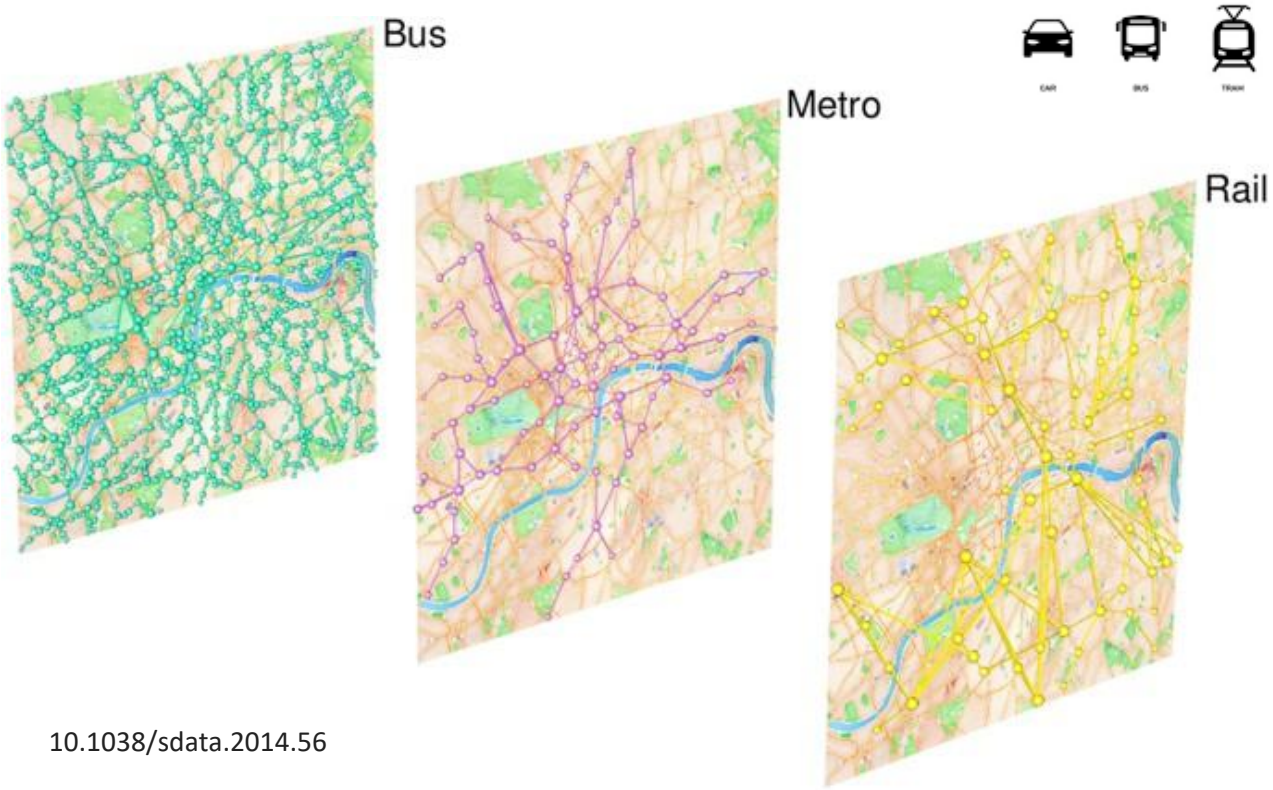
Terza dimensione

Seconda dimensione

Prima dimensione

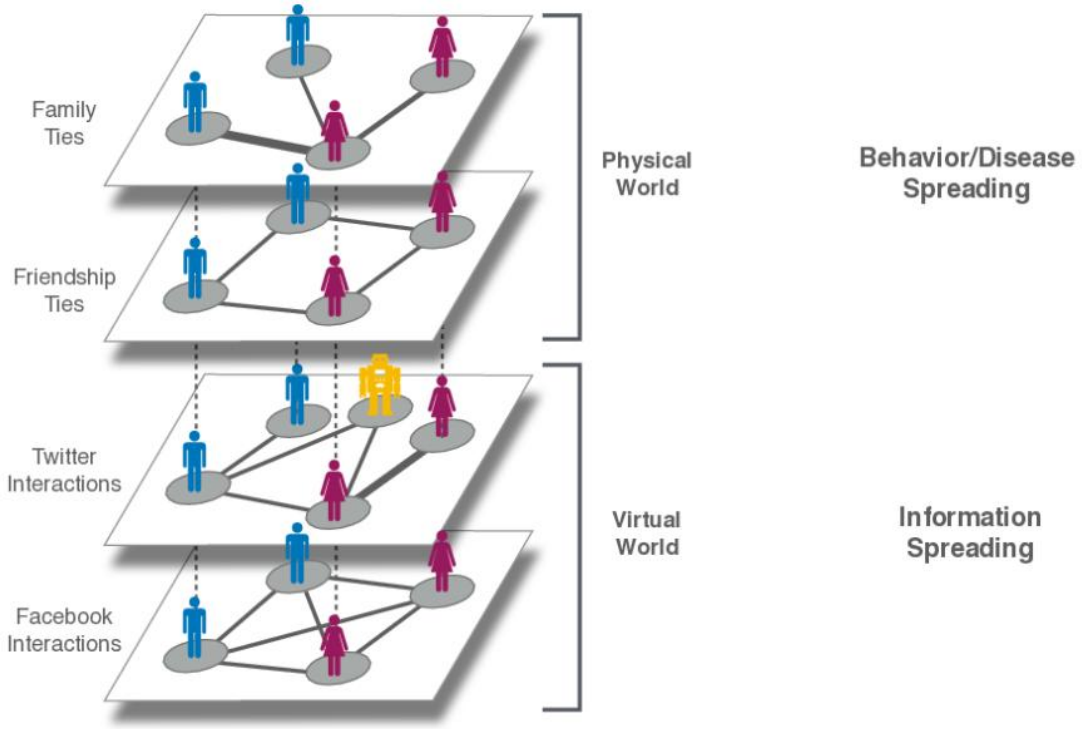
10.1038/srep17386

Grafo Multidimensionale



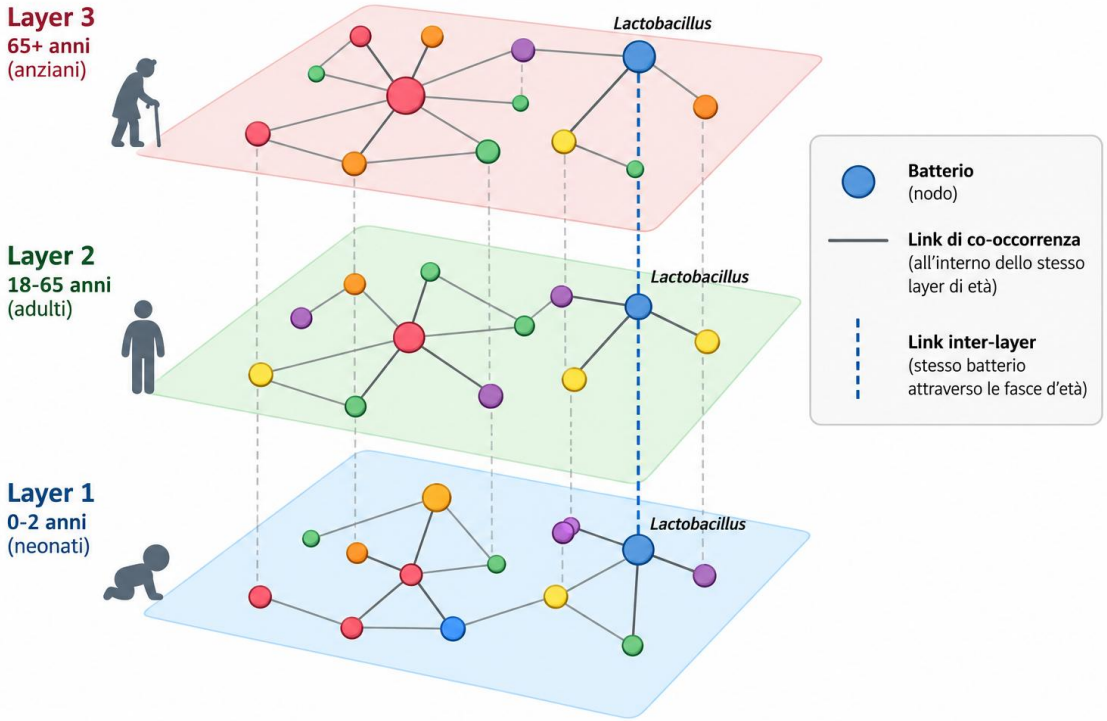
10.1038/sdata.2014.56

Grafo Multidimensionale



https://github.com/manlius/muxViz/blob/master/gui-old/theory/README.md

Grafo Multidimensionale



Grafo Multilayer

Un grafo multilayer è descritto da una quadrupla: $\mathcal{M} = (V_M, E_M, V, L)$

$V_M \subseteq V \times L$ insieme dei **node-layer tuples**: ogni nodo è identificato dalla coppia (entità, layer).

Il nodo $(v, \propto)$ rappresenta l'entità v nel layer $\propto$.

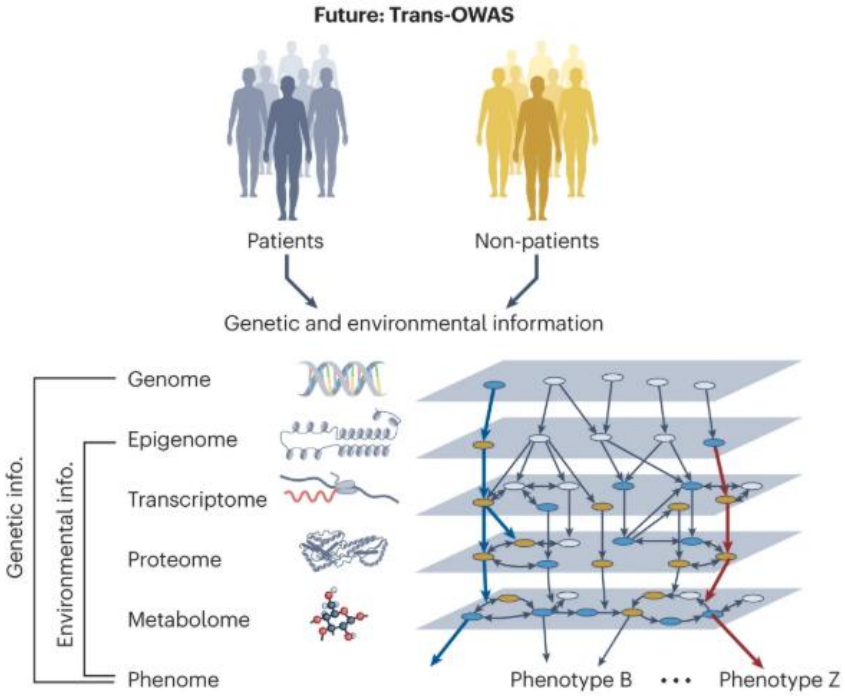
$L = \{l_1, l_2, \dots, l_d\}$ è l'insieme dei layer

V insieme di tutte le entità (possono essere diverse tra layer)

$E_M \subseteq V_M \times V_M$ è l'insieme degli archi, sia intra che inter layer

esistono link inter-layer

Grafo Multilayer

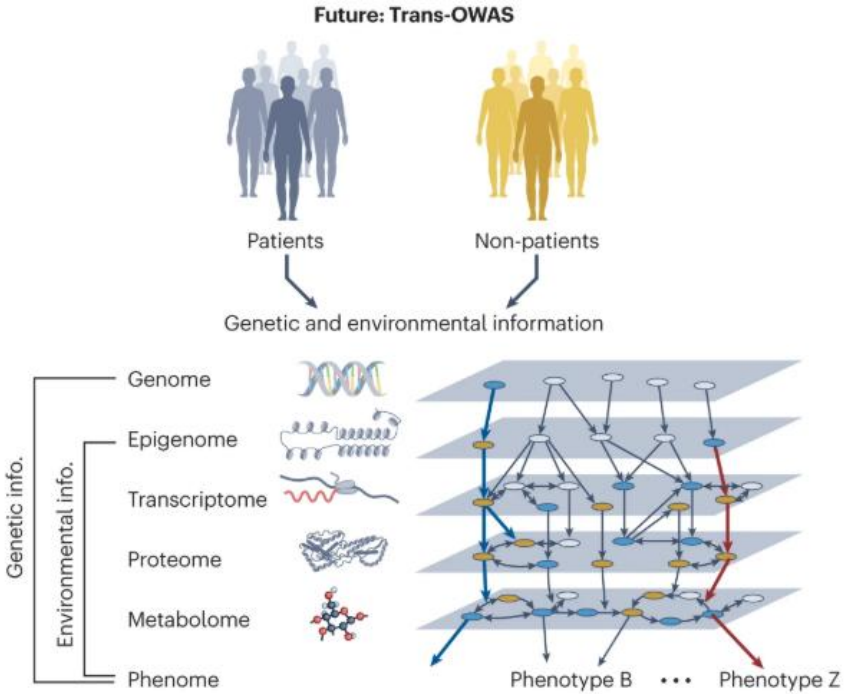


Multilayer Networks

• ogni layer rappresenta un diverso livello biologico (geni, RNA, proteine, metaboliti);

• le connessioni possono esistere sia **intra-layer** sia **inter-layer**

Grafo Multilayer



Multilayer Networks

• ogni layer rappresenta un diverso livello biologico (geni, RNA, proteine, metaboliti);

• le connessioni possono esistere sia all'interno dello stesso layer sia tra layer diversi.

Grafo Temporale

Un grafo temporale $G(T)$ è una sequenza di grafi istantanei

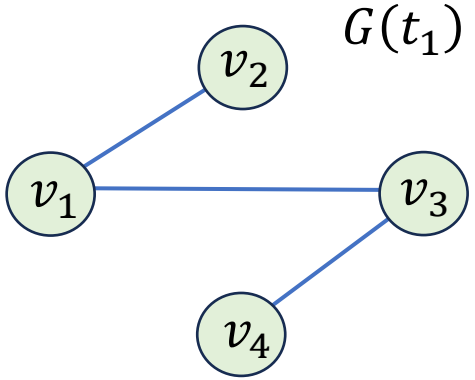
$$G(T) = \{G(t_1), G(t_2), G(t_3), \dots, G(t_n)\}$$

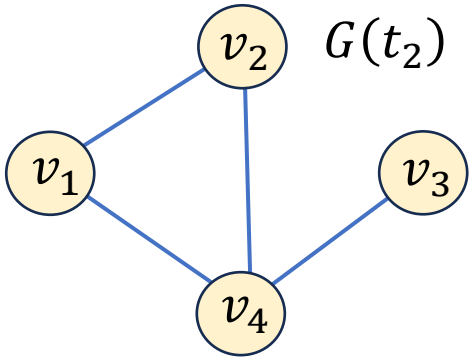
dove $G(t) = (V, E(t))$ è il grafo attivo all'istante t

$E(t) \subseteq V \times V$ è l'insieme dei links al tempo t

$E \subseteq V \times V \times T$ è l'insieme degli archi temporali

Ogni arco è una tripla (v_i, v_j, t)





Grafo Temporale

Un grafo temporale $G(T) = \{G(t_1), G(t_2), G(t_3), \dots, G(t_n)\}$

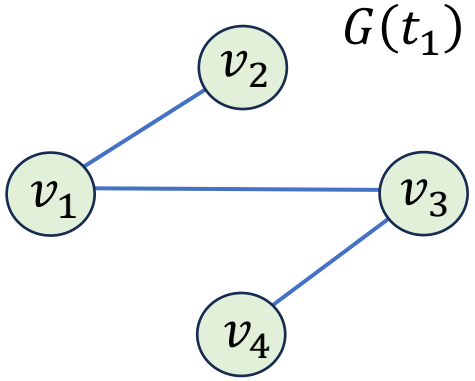
$E \subseteq V \times V \times T$ è l'insieme degli archi temporali

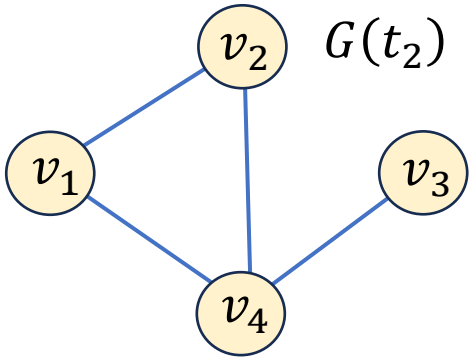
Ogni arco è una tripla (v_i, v_j, t)

T è il dominio temporale

$T \in \{1,2, \dots, k\}$ discreto

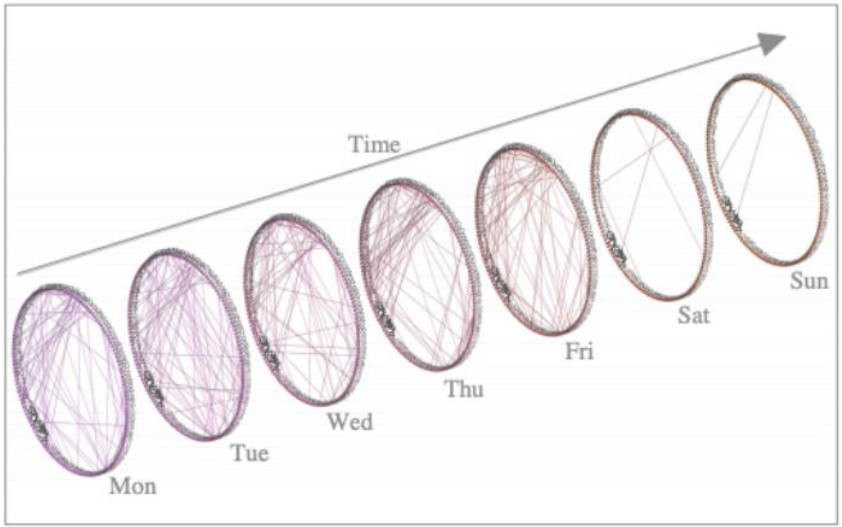
$T \subseteq R$ continuo

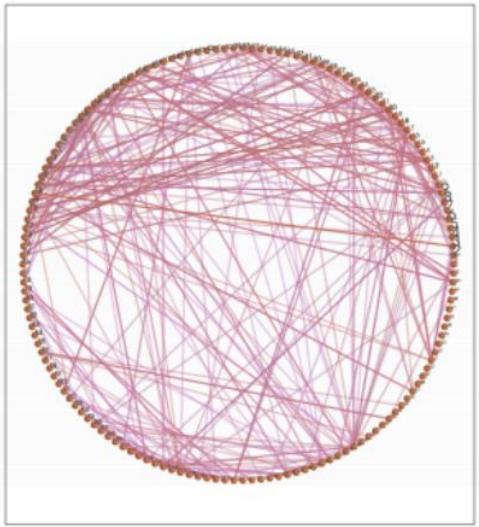




Grafo Temporale

(v_i, v_j, t) Esiste un legame tra v_i e v_j al tempo t

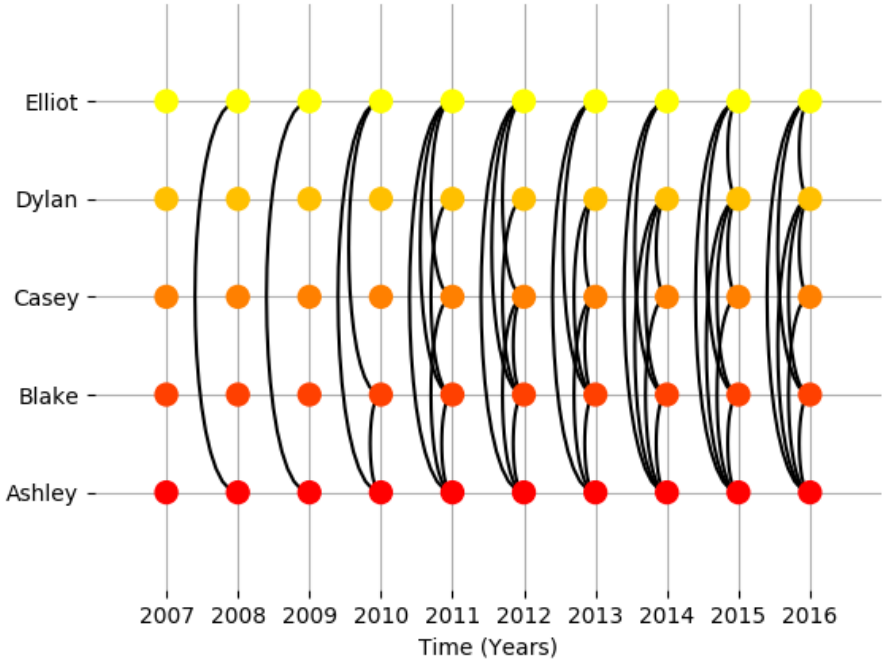




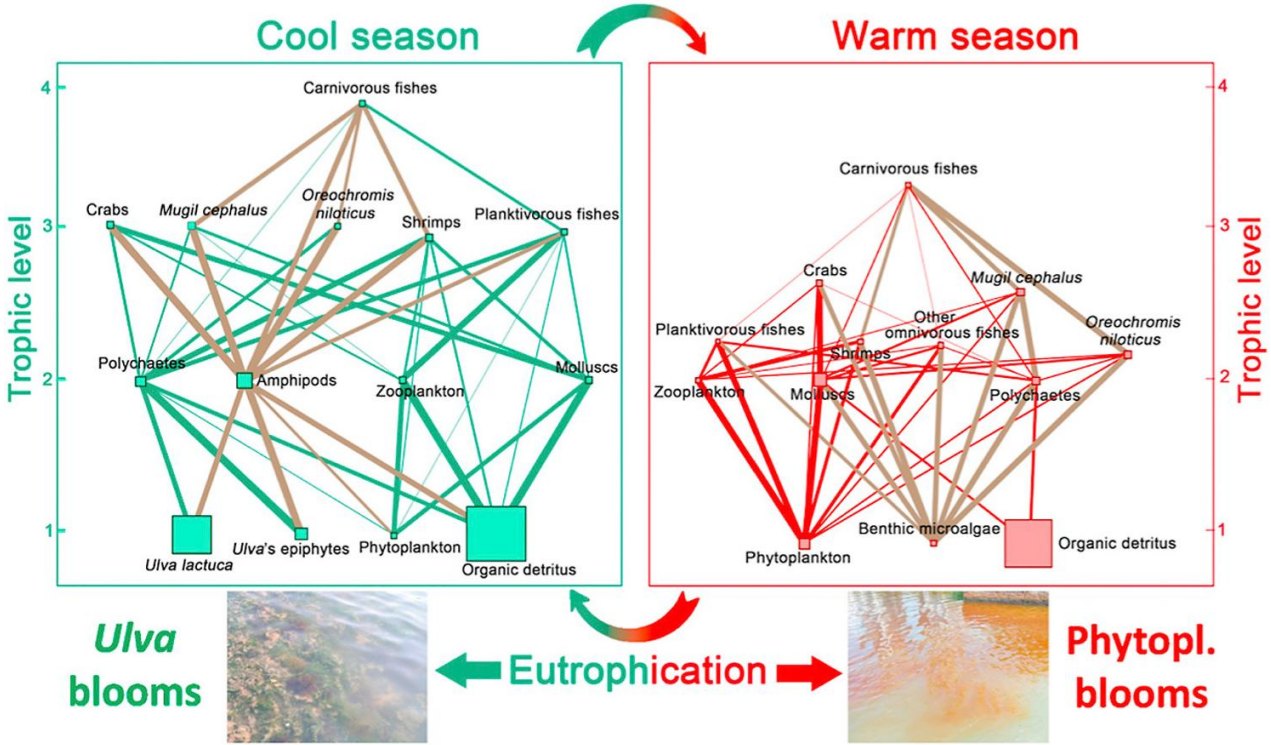
$(v_i, v_j, Monday)$

Il tempo determina **quando un arco è attivo**.

Grafo Temporale



Grafo Temporale

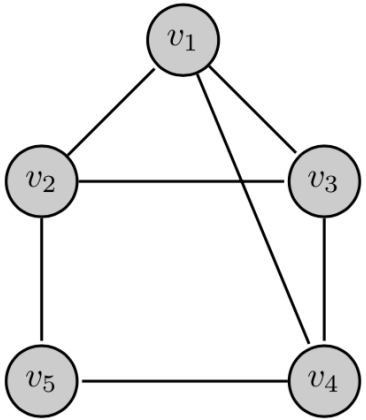


10.1016/j.marenvres.2020.105128

Matrice di Adiacenza

Data la A matrice $n \times n$:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & se\ (v_i, v_j) \in E \\ 0 & altrimenti \end{cases}$$



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

In un grafo non orientato

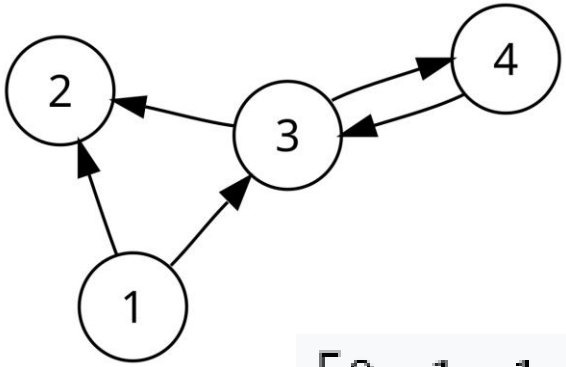
$(v_i, v_j) \equiv (v_j, v_i)$ quindi $a_{ij} = a_{ji}$

https://www.gameludere.it/2023/06/30/teoria-dei-grafi-e-struttura-del-web/

Matrice di Adiacenza

Data la A matrice $n \times n$:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 & se\ (v_i, v_j) \in E \\ 0 & altrimenti \end{cases}$$



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

In un grafo orientato

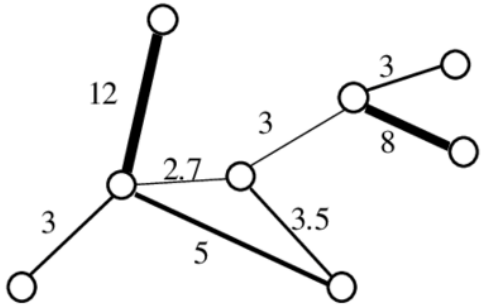
(v_i, v_j) diverso (v_j, v_i) quindi $a_{ij} \neq a_{ji}$

https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_delle_adiacenze

Matrice dei Pesi

Data la W matrice $n \times n$:

$$w_{ij} = \begin{cases} w_{ij} \in R & se \quad (v_i, v_j) \in E \\ 0 & altrimenti \end{cases}$$



	1	2	3	4	5	6	7	8
1		3	0	0	0	0	0	0
2	3		12	2.7	5	0	0	0
3	0	12		0	0	0	0	0
4	0	2.7	0		3.5	3	0	0
5	0	5	0	3.5		0	0	0
6	0	0	0	3	0		3	8
7	0	0	0	0	0	3		0
8	0	0	0	0	0	8	0	

In un grafo non orientato

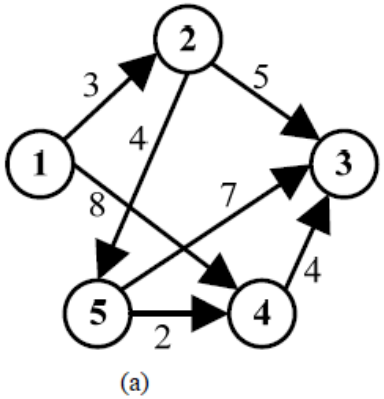
$(v_i, v_j) \equiv (v_j, v_i)$ quindi $w_{ij} = w_{ji}$

https://www.researchgate.net/publication/36449409_Structures_processes_and_clustering_of_complex_networks

Matrice dei Pesi

Data la W matrice $n \times n$:

$$w_{ij} = \begin{cases} w_{ij} \in R & se \quad (v_i, v_j) \in E \\ 0 & altrimenti \end{cases}$$



(a)

	1	2	3	4	5
1	0,	3,	∞,	8,	∞
2	3,	0,	5,	∞,	4
3	∞,	5 ,	0,	4,	7
4	8,	∞ ,	4,	0,	2
5	∞,	4,	7,	2,	0

(b)

In un grafo orientato

$(v_i, v_j) \neq (v_j, v_i)$ quindi $w_{ij} \neq w_{ji}$

https://www.researchgate.net/publication/342171074_Geographic_Information_System_as_Tool_for_finding_Landslide_Evacuation_Route_using_Dijkstra_Algorithm_in_ArcView

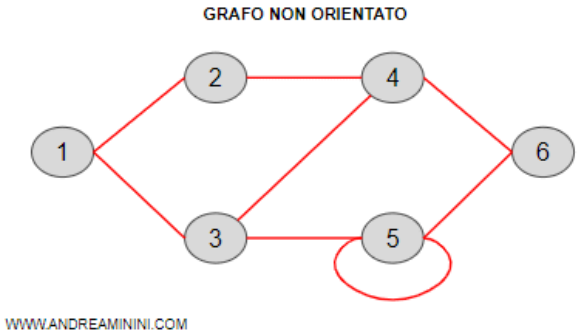
Liste di Adiacenza

Una lista di adiacenza è una funzione:

$$Adj: V \rightarrow 2^V$$

che mappa ogni nodo v_i
nell'insieme dei suoi vicini:

$$Adj(v_i) = \{v_j \in V : (v_i, v_j) \in E\}$$



NODI	LISTE DI ADIACENZA
1	2 , 3
2	1 , 4
3	1 , 4 , 5
4	2 , 3 , 6
5	3 , 5 , 6
6	4 , 5

https://www.andreaminini.com/informatica/teoria-dei-grafi/lista-e-matrice-di-adiacenza#la_liste_delle_adiacenze

Liste di Adiacenza

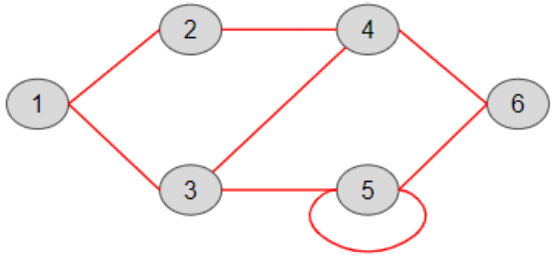
Una lista di adiacenza è una funzione:

$$Adj: V \rightarrow 2^V$$

che mappa ogni nodo v_i
nell'insieme dei suoi vicini:

$$Adj(v_i) = \{v_j \in V : (v_i, v_j) \in E\}$$

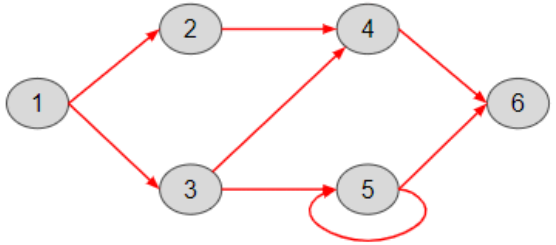
GRAFO NON ORIENTATO



WWW.ANDREAMININI.COM

NODI	LISTE DI ADIACENZA
1	2 , 3
2	1 , 4
3	1 , 4 , 5
4	2 , 3 , 6
5	3 , 5 , 6
6	4 , 5

GRAFO ORIENTATO



NODI	LISTE DI ADIACENZA
1	2 , 3
2	4
3	4 , 5
4	6
5	5 , 6
6	-

Nei grafi orientati si possono distinguere liste di adiacenza uscenti e entranti.

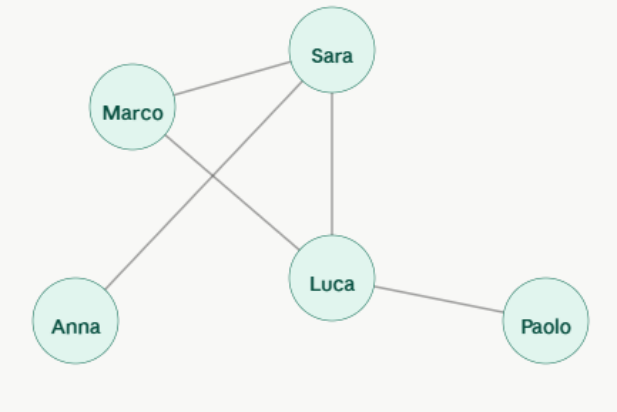
https://www.andreaminini.com/informatica/teoria-dei-grafi/lista-e-matrice-di-adiacenza#la_liste_delle_adiacenze

Liste di Adiacenza

Rete di amicizie di Facebook

V insieme degli utenti
E insieme delle amicizie

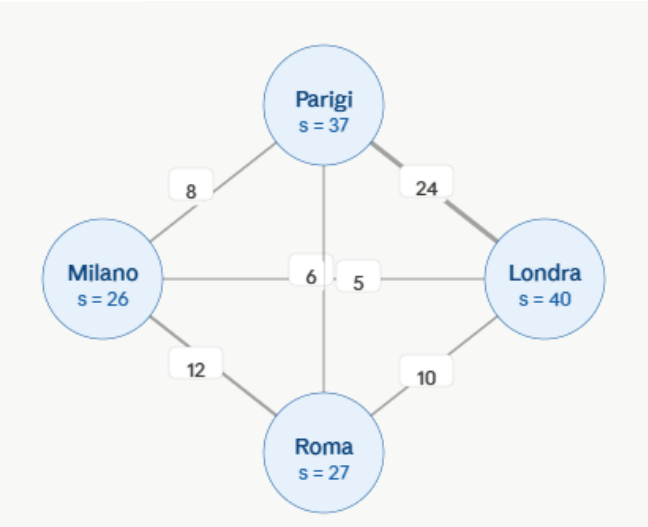
$$V = \{Marco, Sara, Luca, Anna, Paolo\}$$




```
Marco  → [Sara, Luca]
Sara   → [Marco, Luca, Anna]
Luca   → [Marco, Sara, Paolo]
Anna   → [Sara]
Paolo  → [Luca]
```

Liste di Adiacenza Pesata





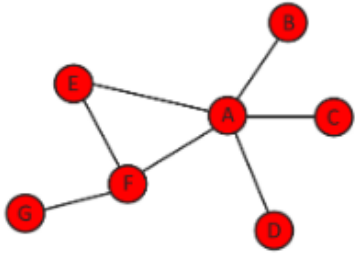

```
Milano  → [(Roma, 12), (Parigi, 8),  (Londra, 6)]
Roma    → [(Milano, 12), (Parigi, 5), (Londra, 10)]
Parigi  → [(Milano, 8),  (Roma, 5),   (Londra, 24)]
Londra  → [(Milano, 6),  (Roma, 10),  (Parigi, 24)]
```

Lista dei Legami

È **la lista di tutti gli archi (edge list)**, uno per riga.

$$\varepsilon = \{(v_i, v_j) : (v_i, v_j) \in E\}$$

Per un grafo **non orientato**



A	B
A	C
A	D
A	E
A	F
E	F
F	G

https://rpubs.com/odenipinedo/network-analysis-in-R

Lista dei Legami

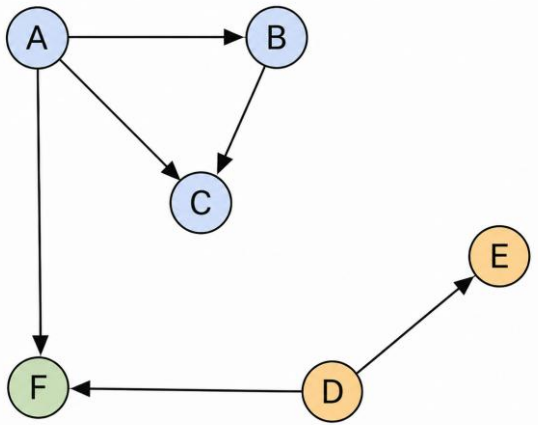
È **la lista di tutti gli archi (edge list)**, uno per riga.

$$\varepsilon = \{(v_i, v_j) : arco\ da\ v_i\ a\ v_j\}$$

$(v_i, v_j) \neq (v_j, v_i)$ L' ordine conta!

Per un grafo **orientato**

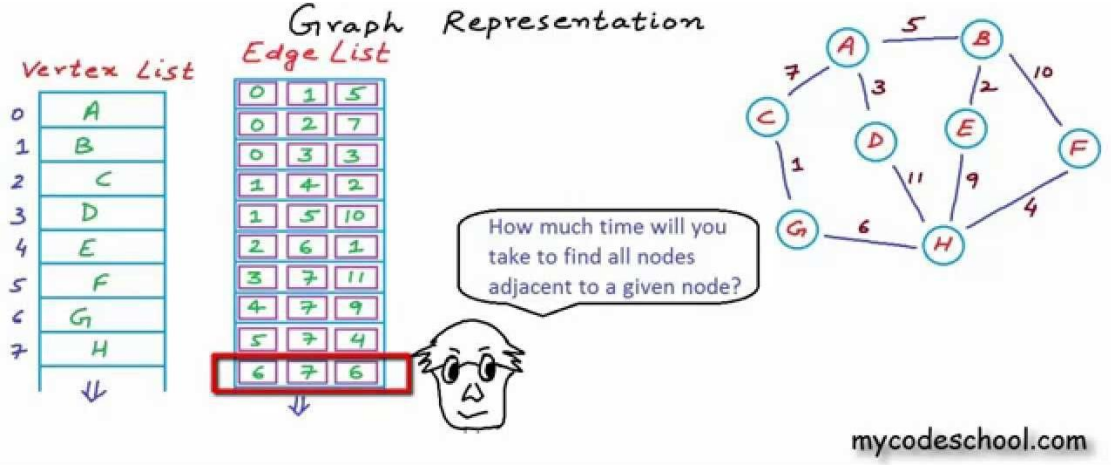
```
     [,1] [,2]
[1,] "A"  "B"
[2,] "A"  "C"
[3,] "A"  "F"
[4,] "B"  "C"
[5,] "D"  "E"
[6,] "D"  "F"
[7,] "E"  "F"
```



Lista dei Legami Pesata

$$\varepsilon = \{(v_i, v_j, w_{ij}) : (v_i, v_j) \in E\}$$

Per un grafo **pesato**




Fine